

IZVEDBA 3: NEPREMAGLJIVI DOKTOR

1. del: Zbiranje podatkov

1. Predstavljaš si, da si zdravnik in imaš veliko dela, saj moraš bolnikom postaviti diagnozo – ali so zboleli za prehladom, gripo ali covidom.

Ravno v zimskih mesecih se virusi in bakterije hitro širijo ter prizadenejo veliko ljudi. Preden boš lahko ugotovil, kako postaviti pravilno diagnozo, boš zbral podatke o desetih prejšnjih pacientih.

Podatke treh pacientov zberi v spodnji tabeli, nato pa jih vnesi v skupno tabelo (povezava se nahaja v spletni učilnici).

Št. pacienta	DIAGNOZA	Suh kašelj	Vročina	Izcedek iz nosa	Boleče žrelo	Oteženo dihanje

Št. pacienta	Glavobol	Bolečine v mišicah	Kihanje	Utrujenost	Diareja	Izguba vonja in okusa

2. V programu Orange boste skupaj pripravili osnovno analizo podatkov – iz zbranih podatkov boste ustvarili odločitveno drevo. Za začetek na spodnji sliki poveži gradnike *delotoka* tako, kot smo jih povezali pri analizi podatkov.



Tabela



Datoteka



Drevo



Drevogled

3. V spodnje polje nariši odločitveno drevo, ki ste ga dobili pri zgornjem delotoku. Z njim bomo ugotavljali, katero bolezen imajo novi pacienti.

2. del: Diagnoza novih pacientov

4. Na vrsti so novi pacienti. S pomočjo odločitvenega drevesa jim postavi diagnozo – ali so zboleli za gripo, prehladom ali covidom. Pomagaj si z odločitvenim drevesom iz 3. naloge.

Št. pacienta	DIAGNOZA	suh kašelj	vročina	izcedek iz nosa	boleče žrelo	oteženo dihanje	glavobol	bolečine v mišicah	kihanje	utrujenost	diareja	izguba vonja in okusa
11		DA	DA	NE	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	DA
12		DA	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	DA
13		DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	NE	DA	DA	DA
14		DA	NE	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA
15		DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE
16		DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE
17		DA	NE	DA	NE	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE
18		DA	NE	DA	DA	NE	NE	DA	DA	DA	NE	DA
19		DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE
20		DA	NE	DA	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	DA

Učitelj bo predstavil pravilne diagnoze. Preveri svoje odgovore. Zapiši, koliko diagnoz si ugotovil/-a z odločitvenim drevesom iz 3. naloge?

USPEŠNO UGOTOVLJENE DIAGNOZE: ____ / 10

Zakaj misliš, da so bile nekatere diagnoze napačne?

5. V programu Orange dodaj nove gradnike in jih poveži na spodnji sliki.



Datoteka



Rangiranje



Testiraj in meri



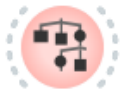
Matrika zmot



Tabela (1)



Drevo



Drevogled

V spodnji tabelo zapiši vrednosti, ki jih izračuna gradnik »Testiraj in meri«, kadar ima vhodna datoteka 10 primerov.

Model	AUC	Točnost	F1	Natančnost	Priklic	MCC
Drevo						

Kako bi lahko dosegel/-la boljše vrednosti pri gradniku »Testiraj in meri«?

3. del: Analiza večjega števila podatkov

Navodilo za delo v paru:

Ohrani enak *delotok* v programu Orange, kot si ga imel/-a pri 5. nalogi. Iz spletne učilnice prenesi ustrezno excelovo datoteko, ki vsebuje večje število pacientov. Učitelj ti bo povedal, za katero število pacientov boš opravil/-a analizo.

- a) 50 pacientov
- b) 500 pacientov
- c) 5000 pacientov

Datoteko nato odpri v programu Orange in si v gradniku Drevogred oglej odločitveno drevo. Kaj opaziš?

Sliko odločitvenega drevesa shrani na računalnik, saj ti bo pomagala v nadaljevanju.

V spodnji tabelo zapiši vrednosti, ki jih izračuna gradnik »Testiraj in meri«, kadar ima vhodna datoteka _____ primerov.

Model	AUC	Točnost	F1	Natančnost	Priklic	MCC
Drevo						

Kakšne vrednosti opaziš pri gradniku »Testiraj in meri«?

6. S pomočjo novega odločitvenega drevesa iz 6. naloge ponovno postavi diagnozo novim pacientom – ali so zboleli za gripo, prehladom ali covidom. Preveri svoje odgovore. Zapiši, koliko diagnoz si ugotovil/-a z odločitvenim drevesom?

Št. pacienta	DIAGNOZA	suh kašelj	vročina	izcedek iz nosa	boleče žrelo	oteženo dihanje	glavobol	bolečine v mišicah	kihanje	utrujenost	diareja	izguba vonja in okusa
11		DA	DA	NE	DA	NE	DA	DA	NE	NE	NE	DA
12		DA	DA	NE	DA	DA	DA	NE	DA	DA	DA	DA
13		DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA	NE	DA	DA	DA
14		DA	NE	NE	DA	DA	DA	DA	NE	DA	NE	DA
15		DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE
16		DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE
17		DA	NE	DA	NE	NE	DA	DA	NE	DA	DA	NE
18		DA	NE	DA	DA	NE	NE	DA	DA	DA	NE	DA
19		DA	DA	DA	NE	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE
20		DA	NE	DA	DA	NE	NE	DA	DA	NE	NE	DA

USPEŠNO UGOTOVLJENE DIAGNOZE: ____ / 10

Zapiši kratek komentar o dobljenem rezultatu.

7. V spodnjo tabelo vnese vse rezultate. Rezultate za preostale primere bodo sporočili drugi pari, lahko pa v paru opravita analizo tudi za preostali datoteki, ki vsebujeta večje število pacientov.

a) Vhodna datoteka ima 50 primerov

Model	AUC	Točnost	F1	Natančnost	Priklic	MCC
Drevo						

USPEŠNO UGOTOVLJENE DIAGNOZE: ____ / 10

b) Vhodna datoteka ima 500 primerov

Model	AUC	Točnost	F1	Natančnost	Priklic	MCC
Drevo						

USPEŠNO UGOTOVLJENE DIAGNOZE: ____ / 10

c) Vhodna datoteka ima 5000 primerov

Model	AUC	Točnost	F1	Natančnost	Priklic	MCC
Drevo						

USPEŠNO UGOTOVLJENE DIAGNOZE: ____ / 10

Zapiši kratek komentar o dobljenih rezultatih.

8. Vprašanja za zaključek

Katero odločitveno drevo (oz. model) je najboljši? Zakaj?

Kateri modeli (glede na število primerov) so bili dovolj dobri za diagnozo? Katerih modelov ne svetuješ za uporabo?

Zakaj bi bila v resničnem življenju uporaba slabega modela nevarna?

Razmisli, ali so trditve pravilne ali napačne?

- | | |
|--|----------------|
| a) Model ni pametnejši od podatkov. | DRŽI / NE DRŽI |
| b) Več podatkov lahko naredi bolj zanesljiv model. | DRŽI / NE DRŽI |
| c) Dober model se nikoli ne zmoti. | DRŽI / NE DRŽI |

9. [Poslušaj prispevek in odgovori na vprašanje.](#)

Kaj je Ockhamova britev (obkroži ustrezno rešitev)?

- Ockhamova britev je poseben način britja, ki je bil značilen za vladarje v srednjem veku.
- Ockhamova britev je izum za britje, ki naj bi ga Ockham prinesel iz Azije.
- Ockhamova britev je znanstveno načelo, ki pravi, da med več razlagami izberemo tisto, ki je najpreprostejša in še vedno dobro razloži problem.
- Ockhamova britev je filozofski pojem, ki opisuje značilen videz brade pri srednjeveških menihih.

Kateri model (glede na število primerov) bi bil po tvojem mnenju najustreznejši, če bi uporabil Ockhamovo britev?
